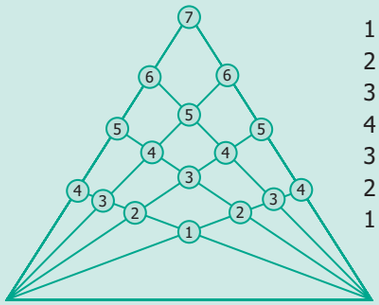
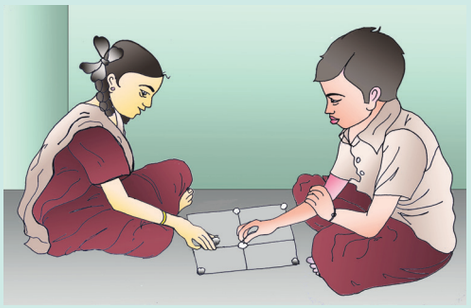
எங்கும் கணிதம் – அன்றாட வாழ்வில் தகவல் செயலாக்கம்



$1 \times 1 = 1$
$2 \times 2 = 4$
$3 \times 3 = 9$
$4 \times 4 = 16$
$3 \times 5 = 15$
$2 \times 6 = 12$
$1 \times 7 = 7$
64

முக்கோணத்தை முறையாக வரிசைப்படுத்துதல்

படம் 6.4



மூன்று கல் ஆட்டத்தில் நுண் அறிவு

படம் 6.5

6.2 முறையாகப் பட்டியலிடுதல்

உன்னிடம் இரண்டு கால்சட்டைகள் மற்றும் மூன்று மேல்சட்டைகள் உள்ளன. உன்னால் ஒரே நேரத்தில் ஒரு கால்சட்டையையும், ஒரு மேல்சட்டையையும் எத்தனை வெவ்வேறு விதங்களில் உடுத்தலாம்? என்பதைப் பார்ப்போம்.

ஒரே நேரத்தில் ஒரு கால்சட்டையும், வெவ்வேறு சட்டையும் எடுக்க வேண்டும் எனக் கொள்வோம். கால்சட்டையை A, B என்றும் சட்டையை p,q,r எனவும் எடுத்துக்கொண்டால் ஆடையைப் பின்வரும் வழிகளில் அணிந்து கொள்ளலாம். Ap, Aq, Ar, Bp, Bq மற்றும் Br என ஆறு வெவ்வேறு வழிகளில் ஆடையை அணியலாம். இதுவே, முறையான பட்டியலிடுதல் எனப்படும்.

சூழ்நிலை 1

உன்னுடைய நண்பன் மூன்று தளங்கள் கொண்ட வீட்டைக் கட்டி உள்ளார். அக்கட்டடத்தின் ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் சிவப்பு, நீலம் மற்றும் பச்சை என வெவ்வேறு வண்ணங்கள் தீட்ட விரும்புகிறார். உன் நண்பன் வீட்டுக்கு வண்ணம் தீட்ட வெவ்வேறு வழிகளில் உன்னால் உதவ முடியுமா? எத்தனை வழிகளில் இந்த மூன்று வண்ணங்களைக் கொண்டு வண்ணம் தீட்ட முடியும்?

கட்டடத்தை முதல் தளம், இரண்டாம் தளம், மூன்றாம் தளம் என எடுத்துக் கொள்வோம். R–சிவப்பு, B–நீலம், G–பச்சை எனக் கொள்க. நாம் உடனே, RBG, BRG, GRB, ... எனக் கூறுவோம். இவ்வாறு கூறும்போது சில வண்ணங்களின் அமைப்பு விடுபட வாய்ப்புள்ளது.

ஆதலால் முறையாக வரிசைப்படுத்திப் பின்வருமாறு எழுதலாம்.



படம் 6.6

6th_Maths_TM_Term1_Chapter 6.indd 111 19/11/2022 18:38:19